ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

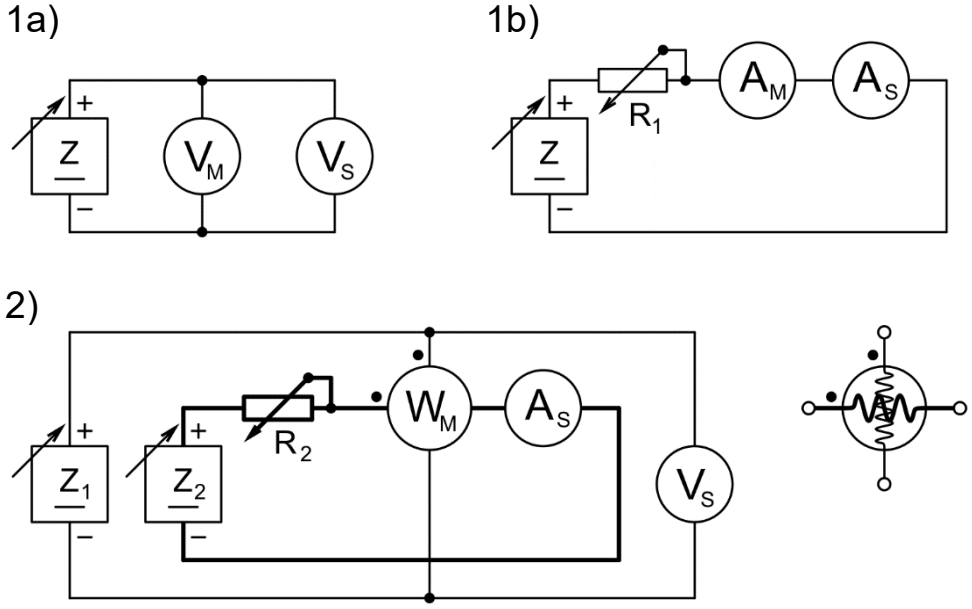
Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší, než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = U_S - U_M$ (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: $o = P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

ROZBOR ÚLOHY

Tato úloha zahrnuje ověřování dvou různých typů měřicích přístrojů: univerzálního měřicího přístroje s jedním napěťovým a jedním proudovým rozsahem a wattmetru s jedním výkonovým rozsahem. Máme zjistit, zda přístroje splňují udávanou třídu přesnosti. K ověřování použijeme ověřovací přístroje, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší než přístroje, které se ověřují. Dále použijeme přesné číslicové přístroje. Během ověřování budeme zjišťovat korekční křivky a porovnávat zjištěné třídy přesnosti s třídami uvedenými výrobcem. Korekční křivka je grafický záznam, který zobrazuje korekci měřicího přístroje v závislosti na měřených hodnotách a znázorňuje se v rozsahu měřícího přístroje. Takto zjistíme, zda ověřované přístroje splňují udávanou třídu přesnosti.

Voltmetr je zařízení, které se používá k měření hodnoty napětí. Dělí se na elektrostatické, analogové a digitální voltmetry. Zapojují se paralelně k části obvodu, který chceme měřit.

Ampérmetr měří hodnotu elektrického proudu, který v určité časti obvodu protéká. Dělí se na magnetoelektrické, elektrodynamické, feromagnetické a digitální. Každý ampérmetr má vnitřní odpor, takže se velikost protékajícího proudu zmenší, tím se při měření dopouštíme chyb.

Wattmetr je přístroj, kterým se měří výkon elektrického proudu v obvodu. Dají se rozdělit na elektrodynamické a elektronické. Elektrodynamický wattmetr v sobě má dvě cívky. Proudová cívka, zapojená sériově s obvodem, má malý odpor a je pevná. Na napěťovou cívku, zapojenou paralelně k obvodu, je připojena ručička, která ukazuje naměřený výkon. Napěťová cívka má velký odpor.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Při ověřování stejnosměrného analogového voltmetru v rozsahu 12 V s třídou přesnosti 0,5 % jsme použili digitální číslicový multimetr s třídou přesnosti 0,05 % a regulovatelný výstup stabilizovaného zdroje jako zdroj napětí. Voltmetr jsme ověřili za studena. Poté jsme ho nechali přibližně 8 minut zahřívat (nechali jsme ho připojený na zdroji) a opět jsme provedli měření.

Ověřovali jsme analogový miliampérmetr v rozsahu 0,06 A s třídou přesnosti 0,5 %. K ověřování jsme použili stejný digitální číslicový multimetr s třídou přesnosti 0,05 % a regulovatelný výstup stabilizovaného zdroje. K doladění jsme používali posuvný potenciometr s hodnotou 4,6 kΩ. Měření jsme po 8 minutách se zahřátým miliampérmetrem zopakovali.

Ověřovali jsme wattmetr s rozsahem 300 W s třídou přesnosti 0,5 %. K ověřování přístroje jsme použili stejný multimetr jako u předchozích úlohách. Zde jsme museli použít 2 zdroje, předchozí zdroj Zlatník AUL 310 a Axiomet AX3003L3. K sériově zapojeným výstupům zdroje Zlatník jsme připojili napěťové svorky. Na proudové svorky jsme připojili na paralelně propojené výstupy Axiometu. Zapojení více výstupů do série a paralelně nám sloužilo k potřebě odebírat větší napětí a proud.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1.a) VOLTMETR za studena

U_M[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S[V]	0	2,1	4,02	6,04	8,06	10,02	11,98	14,01	15,94	17,96	19,95	21,88	23,82
Δ_U[V]	0	-0,1	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	0,02	-0,01	0,06	0,04	0,05	0,12	0,18
K_U[V]	0	0,1	0,02	0,04	0,06	0,02	-0,02	0,01	-0,06	-0,04	-0,05	-0,12	-0,18
δ_U[]	0	-0,048	-0,005	-0,007	-0,007	-0,002	0,002	-0,001	0,004	0,002	0,003	0,005	0,008
$\delta_{U\%}$[%]	0	-4,76	-0,50	-0,66	-0,74	-0,20	0,17	-0,07	0,38	0,22	0,25	0,55	0,76
ρ_{TP} [%]	0	0,42	0,08	0,17	0,25	0,08	0,08	0,04	0,25	0,17	0,21	0,50	0,75

1.a) VOLTMETR zahřátý

U_M[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S[V]	0	1,89	3,99	5,94	7,89	10,01	11,92	14,01	15,96	17,9	19,9	21,91	23,84
Δ_U[V]	0	0,11	0,01	0,06	0,11	-0,01	0,08	-0,01	0,04	0,01	0,01	0,09	0,18
K_U[V]	0	-0,11	-0,01	-0,06	-0,11	0,01	-0,08	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,09	-0,18
δ_U[]	0	0,058	0,003	0,010	0,014	-0,001	0,006	-0,001	0,003	0,001	0,001	0,004	0,008
$\delta_{U\%}$[%]	0	5,82	0,25	1,01	1,39	-0,10	1,51	-0,07	0,25	0,06	0,05	0,41	0,76
ρ_{TP} [%]	0	0,46	0,04	0,25	0,46	0,04	0,33	0,04	0,17	0,04	0,04	0,38	0,75

Absolutní chyba	$\Delta_U = U_M - U_S$	Δ_U =12-11,98 V	Δ_U = 0,2 V
Korekce	$K_U = U_S - U_M$	K_U =11,98-12 V	K_U = -0,02 V
Relativní chyba	$\delta_U = \Delta_U / U_S$	δ_U = 0,2/11,98	δ_U = 0,002
Relativní chyba [%]	$\delta_{U\%} = (\Delta_U / U_S) *100$	$\delta_{U\%}$= (0,2/11,98) *100	$\delta_{U\%}$= 0,2 %
Třída přesnosti [%]	$\rho_{TP} = (\lvert K_U \rvert /24) *100$	ρ_{TP} = (|-0,02/24|) *100	ρ_{TP} = 0,08 %

1.b) AMPÉRMETR za studena

I_M[mA]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
I_S[mA]	0	5,81	10,62	15,78	20,96	26,23	30,24	36,03	40,6	46,72	51,01	57,19	62,6
Δ_I[mA]	0	-0,81	-0,62	-0,78	-0,96	-1,23	-0,24	-1,03	-0,6	-1,72	-1,01	-2,19	-2,6
K_I[mA]	0	0,81	0,62	0,78	0,96	1,23	0,24	1,03	0,6	1,72	1,01	2,19	2,6
δ_I[]	0	-0,139	-0,058	-0,049	-0,046	-0,047	-0,008	-0,029	-0,015	-0,037	-0,020	-0,038	-0,042
$\Delta_{I\%}$[%]	0	-13,94	-5,84	-4,94	-4,58	-4,69	-0,79	-2,86	-1,48	-3,68	-1,98	-3,83	-4,15
ρ_{TP}[%]	0	1,35	1,03	1,30	1,60	2,05	0,40	1,72	1,00	2,87	1,68	3,65	4,33

1.b) AMPÉRMETR zahřátý

I_M[mA]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
I_S[mA]	0	4,82	10,49	15,33	20,67	25	30,7	35,2	40,37	46,47	51,71	56,12	62,54
Δ_I[mA]	0	0,18	-0,49	-0,33	-0,67	0	-0,7	-0,2	-0,37	-1,47	-1,71	-1,12	-2,54
K_I[mA]	0	-0,18	0,49	0,33	0,67	0	0,7	0,2	0,37	1,47	1,71	1,12	2,54
δ_I[]	0	0,037	-0,047	-0,022	-0,032	0	-0,023	-0,006	-0,009	-0,032	-0,033	-0,020	-0,041
$\Delta_{I\%}$[%]	0	3,73	-4,67	-2,15	-3,24	0	-2,28	-0,57	-0,92	-3,16	-3,31	-2,00	-4,06
ρ_{TP}[%]	0	0,30	0,82	0,55	1,12	0,00	1,17	0,33	0,62	2,45	2,85	1,87	4,23

Absolutní chyba	$\Delta_I = I_M - I_S$	Δ_I =30-30,24 V	Δ_I = -0,24 V
Korekce	$K_I = I_S - I_M$	K_U =30,24-30 V	K_I = 0,24 V
Relativní chyba	$\delta_I = \Delta_I / I_S$	δ_I = -0,24/30,24	δ_I = -0,008
Relativní chyba [%]	$\delta_{I\%} = (\Delta_I / I_S)*100$	$\delta_{I\%}$= (-0,24/30,24) *100	$\delta_{I\%}$ = -0,79 %
Třída přesnosti [%]	$\rho_{TP} = (\lvert K_I \rvert / 0,06)*100$	ρ_{TP} = (|0,24/0,06|) *100	ρ_{TP} = 0,4 %

2. WATTMETR za studena

U_S[V]	0	2,49	7,86	12,97	18,15	22,9	28,16	32,9	38,34	43,25	48,25	53,12	58,1
I_S[A]	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
U_M[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
P_S[W]	0	12,45	39,3	64,85	90,75	114,5	140,8	164,5	191,7	216,25	241,25	265,6	290,5
P_M[W]	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Δ_P[W]	0	12,55	10,7	10,15	9,25	10,5	9,2	10,5	8,3	8,75	8,75	9,4	9,5
K_P[W]	0	-12,55	-10,7	-10,1	-9,25	-10,5	-9,2	-10,5	-8,3	-8,75	-8,75	-9,4	-9,5
δ_P[]	0	1,01	0,27	0,16	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
$\Delta_{P\%}$[%]	0	100,8	27,23	15,65	10,19	9,17	6,53	6,38	4,33	4,05	3,63	3,54	3,27
ρ_{TP}[%]	0	4,18	3,57	3,38	3,08	3,50	3,07	3,50	2,77	2,92	2,92	3,13	3,17

2. WATTMETR zahřátý

U_S[V]	0	2,49	8,11	13,25	18,36	23,63	28,52	33,76	38,84	43,81	49,04	53,6	59
I_S[A]	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
U_M[V]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
P_S[W]	0	12,45	40,55	66,25	91,8	118,15	142,6	168,8	194,2	219,05	245,2	268	295
P_M[W]	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Δ_P [W]	0	12,55	9,45	8,75	8,2	6,85	7,4	6,2	5,8	5,95	4,8	7	5
K_P[W]	0	-12,55	-9,45	-8,75	-8,2	-6,85	-7,4	-6,2	-5,8	-5,95	-4,8	-7	-5
δ_P[]	0	1,01	0,23	0,13	0,09	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02
$\Delta_{P\%}$[%]	0	100,80	23,30	13,21	8,93	5,80	5,19	3,67	2,99	2,72	1,96	2,61	1,69
ρ_{TP}[%]	0	4,18	3,15	2,92	2,73	2,28	2,47	2,07	1,93	1,98	1,60	2,33	1,67

Absolutní chyba	$\Delta_U = U_M - U_S$	Δ_U =12-11,98 V	Δ_U = 0,2 V
Korekce	$K_U = U_S - U_M$	K_U =11,98-12 V	K_U = -0,02 V
Relativní chyba	$\delta_U = \Delta_U / U_S$	δ_U = 0,2/11,98	δ_U = 0,006
Relativní chyba [%]	$\delta_{U\%} = (\Delta_U / U_S) *100$	$\delta_{U\%}$= (0,2/11,98) *100	$\delta_{U\%}$= 0,17 %
Třída přesnosti [%]	$\rho_{TP} = (\lvert K_U \rvert /24) *100$	ρ_{TP} = (|-0,08/24|) *100	ρ_{TP} = 0,33 %

ZÁVĚR

Každý ověřovaný měřící přístroj má udávanou třídu přesnosti 0,5 %. Po měřením jsme zjistili, že žádný přístroj tuto třídu přesnosti nesplňuje. Ověřovaný analogový voltmetr by vyhovoval třídě přesnosti 1 % i po zahřátí, po kterém se naměřené hodnoty výrazně nezměnily.

Miliampérmetr splnil třídu přesnosti jenom v jednom bodě měření. Třídu přesnosti 0,5 % nesplňuje, ale dal by se zařadit do 5 % třídy.

Wattmetr třídu nesplnil. Přístroj by se dal opět zařadit do třídy přesnosti 5 %. Po zahřátí přístroje se hodnoty procentní třídy zmenšily, ale přesto se nedají zařadit do udávané třídy výrobcem.

Nepřesné třídy přesnosti mohou být způsobeny stářím přístroje a opotřebováním přístroje, špatným zacházením s přístrojem, nebo nepřesným odečítáním hodnot z analogových měřičů.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
VM	**Voltmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**A–MR–102**	**12 V**
AM	**Miliampérmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**A–MR–121**	**12 mA**
WM	**Wattmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**A-MR-964**	**300 W, 60 V, 5 A**
VS, AS	**multimetr**	**HP 974A**	**digitální**	**A-MR-978**	**Automatické V, 0-10A**
Z, Z2	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**Zlatník AUL310**	**analogový**	**-**	**Výstupy 1, 2**
Z3	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**Axiometr AX3003L3**	**digitální**	**-**	**Výstupy paralelně**
R1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-MR-310**	**4,6 kΩ**
R2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-MR-228**	**5,5 kΩ**

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Ověřování měřících přístrojů	23-10-23	ŠTRUP Tomáš	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1 a; VOLTMETR za studena

U_M[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S[V]	0	2,1	4,02	6,04	8,06	10,02	11,98	14,01	15,94	17,96	19,95	21,88	23,82
Δ_U[V]	0	0,1	0,02	0,04	0,01	0,02	-0,02	0,01	-0,06	-0,04	-0,05	-0,12	-0,18
K_U[V]													
δ_U[]													
$\delta_{U\%}$[%]													
ρ_{TP} [%]													

1 a; VOLTMETR zahřátý

U_M[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S[V]	0	1,89	3,99	5,94	7,89	10,01	11,92	14,01	15,96	17,9	19,9	21,91	23,84
Δ_U[V]	0	-0,11	-0,01	-0,06	-0,11	0,01							
K_U[V]													
δ_U[]													
$\delta_{U\%}$[%]													
ρ_{TP} [%]													

1 b; AMPÉRMETR za studena

I_M[A]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
I_S[A]	0	5,81	10,62	15,78	20,96	26,23	30,24	36,03	40,6	46,71	51,01	57,19	62,6
Δ_I[A]	0	0,81	0,62	0,78	0,96	1,23	0,24	1,03	0,6	1,72	1,01	2,19	2,6
K_I[A]													
Δ_I[]													
$\Delta_{I\%}$[%]													
ρ_{TP}[%]													

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Ověřování měřicích přístrojů	23-10-23	ŠTRUP Tomáš	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1 b; AMPÉRMETR zahřátý

I_M[A]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
I_S[A]	0	4,82	10,49	15,33	20,67	25	30,7	35,2	40,37	46,47	51,71	56,12	62,54
Δ_I[A]	0	-0,18	0,49	0,33	0,67	0	0,7	0,2	0,37	1,47	1,71	1,12	2,54
K_I[V]													
Δ_I[]													
$\Delta_{I\%}$[%]													
ρ_{TP}[%]													

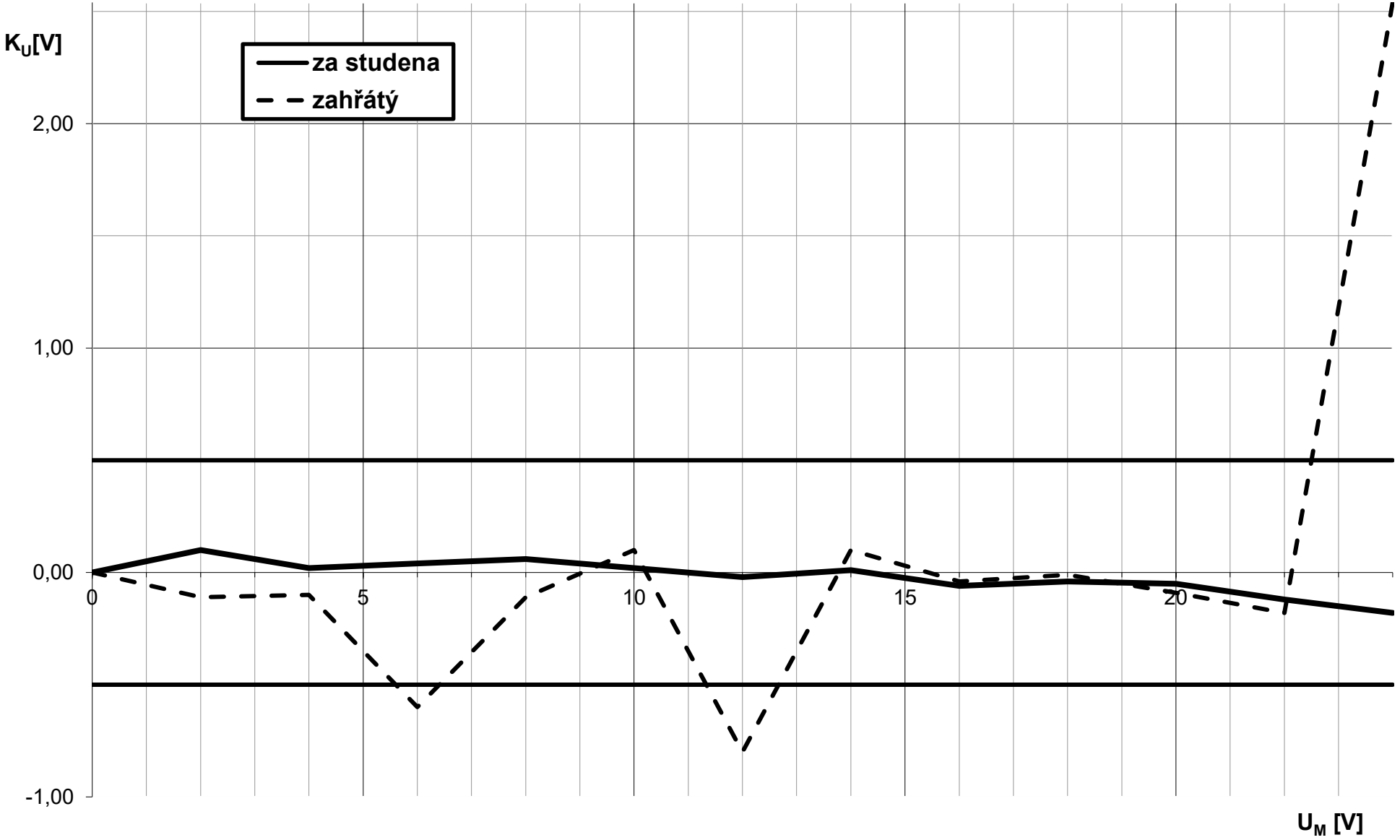
2; WATTMETR za studena

U_S[V]	0	2,49	7,86	12,97	18,15	22,9	28,16	33,29	38,34	43,25	48,25	53,12	58,1
5A kond. I_S[mA]	0												
P_M[W]	0	12,45	39,3	64,85	90,75	114,5	140,8	164,5	191,7	216,25	241,25	265,6	290,5
Δ_I[V]													
K_I[V]													
Δ_I[]													
$\Delta_{I\%}$[%]													
ρ_{TP}[%]													

2; WATTMETR zahřátý

U_S[V]	0	2,49	8,11	13,25	18,36	23,65	28,52	33,76	38,84	43,81	49,04	53,6	59
5A kond. I_S[mA]													
P_M[W]													
Δ_I[V]													
K_I[V]													
Δ_I[]													
$\Delta_{I\%}$[%]													
ρ_{TP}[%]													

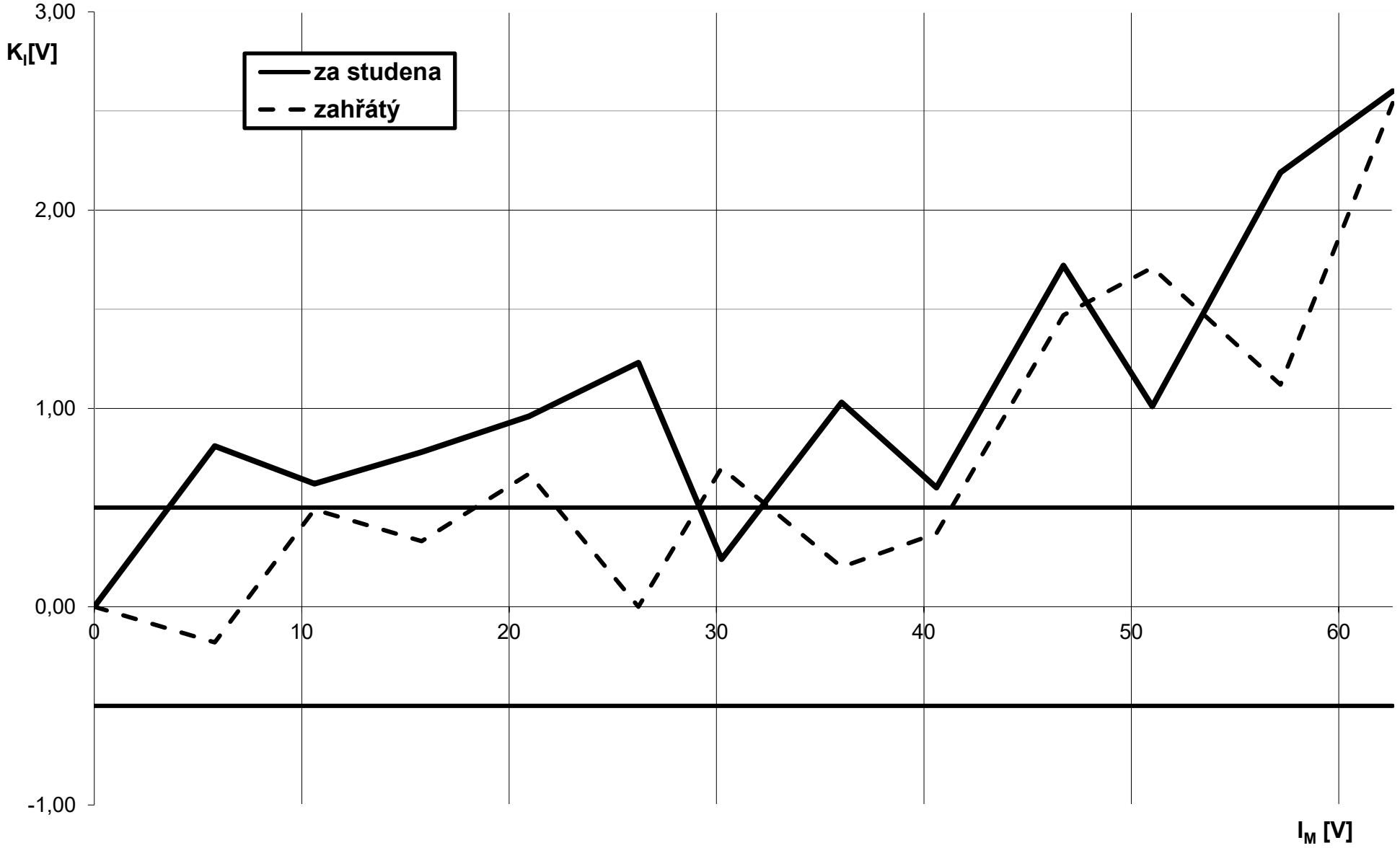
KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU



04.11.2021

Tomáš ŠTRUP, 3. B / 4

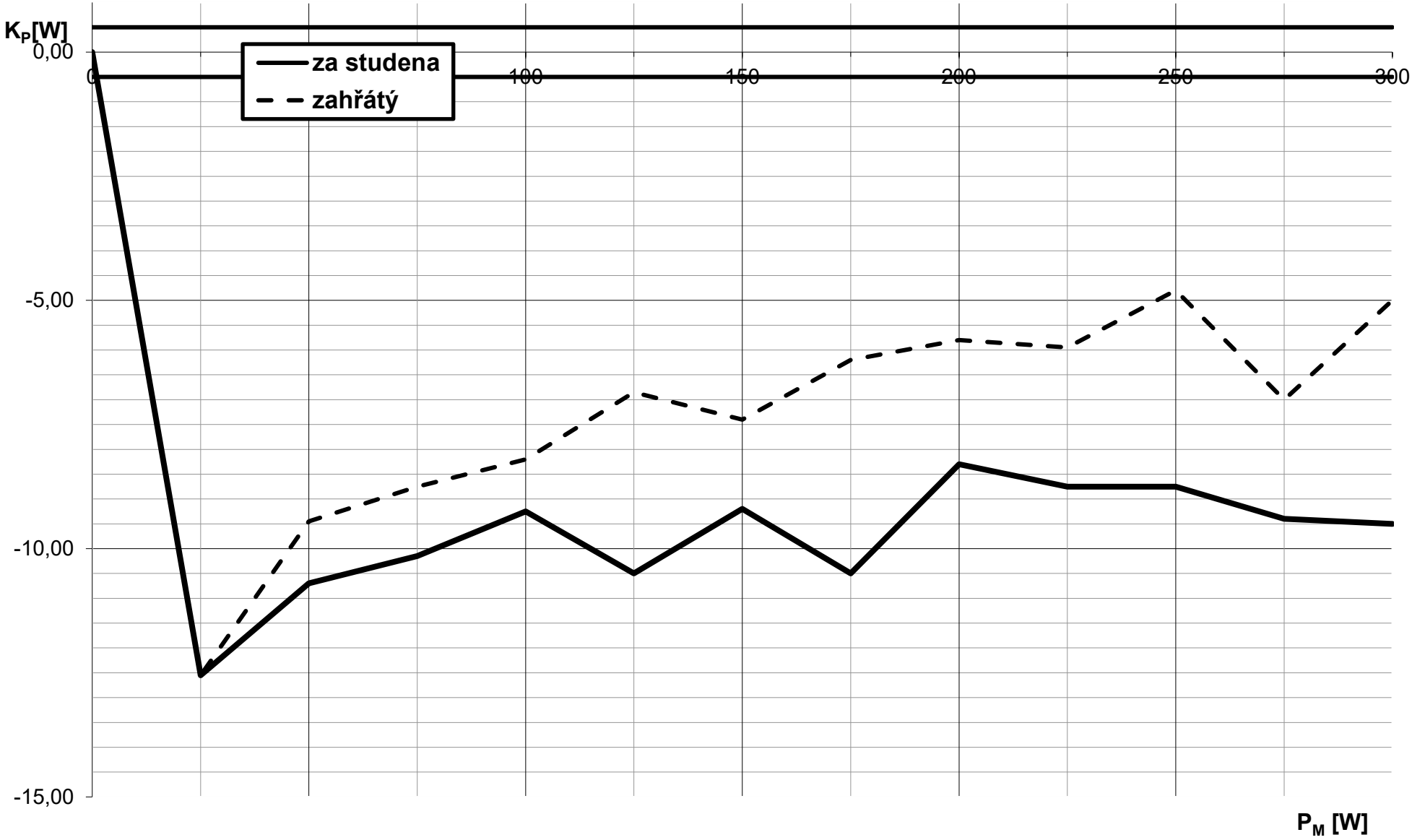
KOREKČNÍ KŘIVKA AMPÉRMETRU



04.11.2021

Tomáš ŠTRUP, 3. B / 4

KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU



04.11.2021

Tomáš ŠTRUP, 3. B / 4